

华东理工大学 2024–2025 学年第二学期

《高等数学(下)》(11 学分) 课程期末考试试卷答案 (B) 2025.6

信息机械类

开课学院: 数学学院, 专业: 大面积, 考试形式: 闭卷, 所需时间 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级 _____ 任课教师 _____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
满分	12	18	24	24	14	8	100
得分							
阅卷人							

得分	
----	--

一、解下列各题 (每小题 6 分, 共 12 分):

1、求微分方程 $(1+y^2)y'' = 2y(y')^2$ 的通解.

2. 求微分方程 $y'' + 2y' + y = 0$ 的通解.

得 分	
--------	--

二、解下列各题 (每小题 6 分, 共 18 分):

1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + \ln(xy - z) = \frac{1}{y} + z$ 确定, 求全微分

$$dz \Big|_{(x,y,z)=(1,1,0)} .$$

2. 设 $u = f(xy, \frac{yz}{x})$, 其中 f 有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z}$.

3. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \sqrt{1+x^2+y^2} \, dS$, 其中 Σ 为曲面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 满足 $z \leq 2$.

得	
---	--

分	
---	--

三、选择题 (每小题 4 分, 共 24 分):

1、函数 $f(x, y, z) = z^2 + x$ 在 $4x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 的条件下的最大值是()

- A. $\frac{17}{16}$ B. $\frac{13}{16}$ C. $\frac{1}{32}$ D. $\frac{31}{32}$

2、设函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq -\frac{\pi}{2}, \\ x - \frac{\pi}{2}, & -\frac{\pi}{2} < x < 0. \end{cases}$, 已知 $S(x)$ 是 $f(x)$ 的以 2π 为周期的正弦

级数展开式的和函数, 则 $S(\frac{9}{4}\pi)$ 的值是 () .

- (A) $\frac{3\pi}{4}$ (B) $-\frac{\pi}{4}$ (C) 0 (D) $\frac{\pi}{4}$

3、若微分方程 $y' = f(x, y)$ 的通解是 $y = g(x, C)$, 则微分方程 $y' = f(2x, 2y)$ 的通解为 ()

- A. $y = \frac{1}{2}g\left(\frac{1}{2}x, C\right)$ B. $y = \frac{1}{2}g(2x, C)$ C. $y = 2g\left(\frac{1}{2}x, C\right)$ D. $y = 2g(2x, C)$

4、曲线积分 $\int_L (4\sin x + 2y^3)dx + (6xy^2 + e^{\sin y})dy$ 的值 ()

- (A) 与曲线 L 及起点、终点均有关;
(B) 与曲线 L 无关, 仅与其起点及终点有关;
(C) 与曲线 L 及起点无关, 仅与终点有关;
(D) 与曲线 L 及起点、终点都无关.

5、曲线 $\begin{cases} x = 0 \\ z = e^{-y^2} \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得到的旋转曲面方程为()

- A. $\sqrt{y^2 + z^2} = e^{-x^2}$ B. $x = e^{-z^2 - y^2}$ C. $\sqrt{x^2 + z^2} = e^{-y^2}$ D. $z = e^{-x^2 - y^2}$

6、下列命题中正确的是 ()

(A) 若 $\{a_n\}$ 单调递减且收敛于 0, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

(C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛

(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$ 收敛

得 分	
--------	--

四、填空题 (每小题 4 分, 共 24 分):

1、曲线 $x = \cos t, y = \sin t, z = 2t (0 \leq t \leq \pi)$ 的形心坐标为_____.

2、曲面 $x^2 - 2y^2 + z^2 - xyz - 4x + 2z = 6$ 在点 $A(0, 1, 2)$ 处的切平面方程为_____

3、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)4^n} (x-1)^{2n}$ 的收敛域是_____.

4、点 $M(6, 2, -1)$ 到平面 $x - 2y + 2z + 6 = 0$ 的距离是_____

5、已知 $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = -1$, 则 $[(\vec{a} + 2\vec{b}) \times (2\vec{b} + 3\vec{c})] \cdot (3\vec{c} + \vec{a}) =$ _____

6、 $z = x^2y - 2y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处的最大方向导数是_____.

得 分	
--------	--

五、解下列各题 (第一小题 6 分, 第二小题 8 分, 共 14 分):

1、计算二重积分 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d\sigma$, 其中

$$D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \leq y \leq \sqrt{3}x\}.$$

2、计算第二型曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 满

足 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 的那部分曲面的上侧.

解:

得	
分	

六、(本题 8 分) 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上恒取正值的连续函数, 试用二重积分的方法证明:

$$\int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2.$$